

Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliđi

Resim Boyutlandırma Mikroservisi

Cloud-Native Image Resizing & Storage Infrastructure with Robust Test Automation

FastAPI

Asenkron mikroservis mimarisi

AWS S3

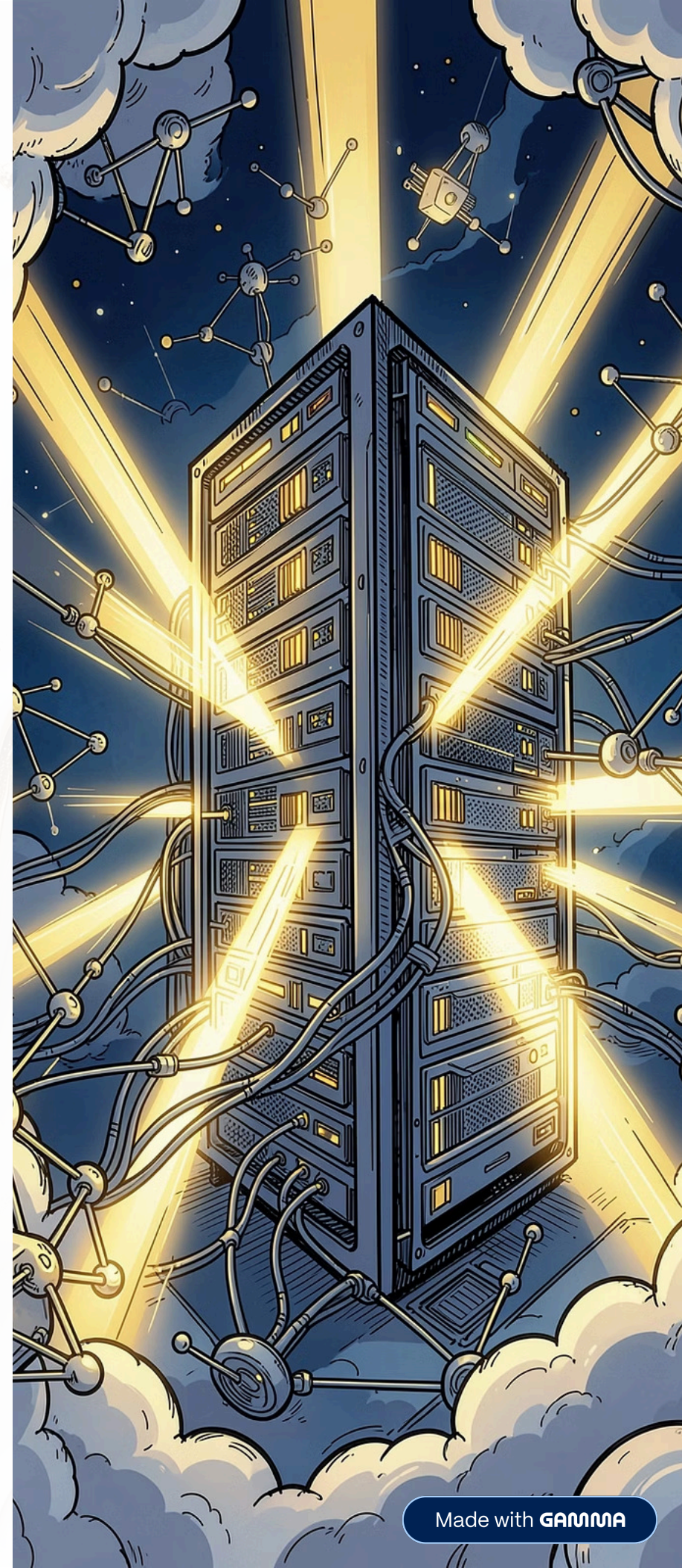
Bulut depolama altyapısı

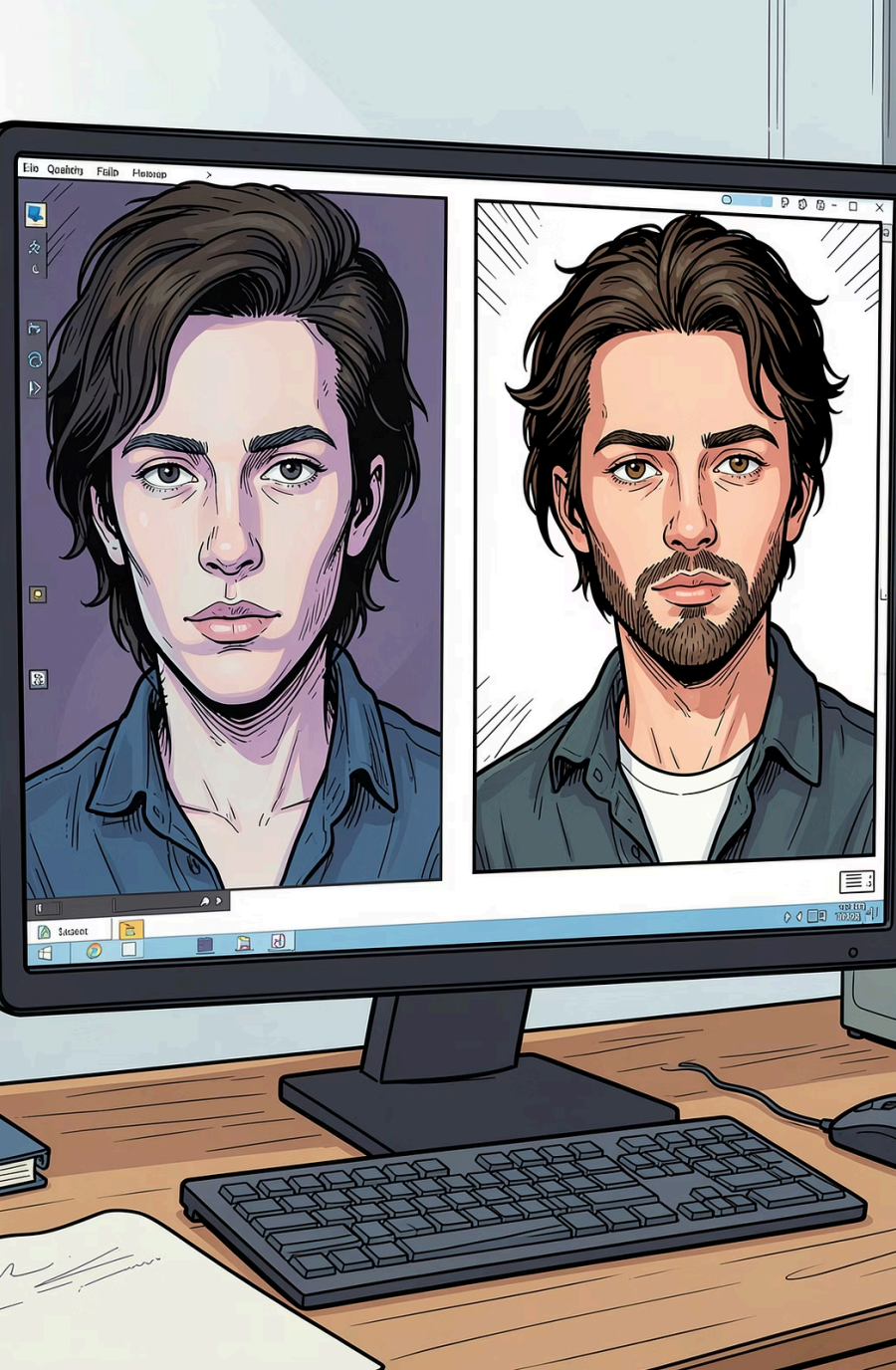
Test Piramidi

Unit, Integration, E2E

CI/CD

Sürekli entegrasyon & gözlemlenebilirlik





Ölçeklenebilir Sistemlerde Resim Depolama Sorunları

Bellek Şişmesi (OOM)

Milyonlarca kullanıcının yüklediği büyük dosyalar sunucu RAM'ini tüketerek Out-Of-Memory hatasına yol açar.

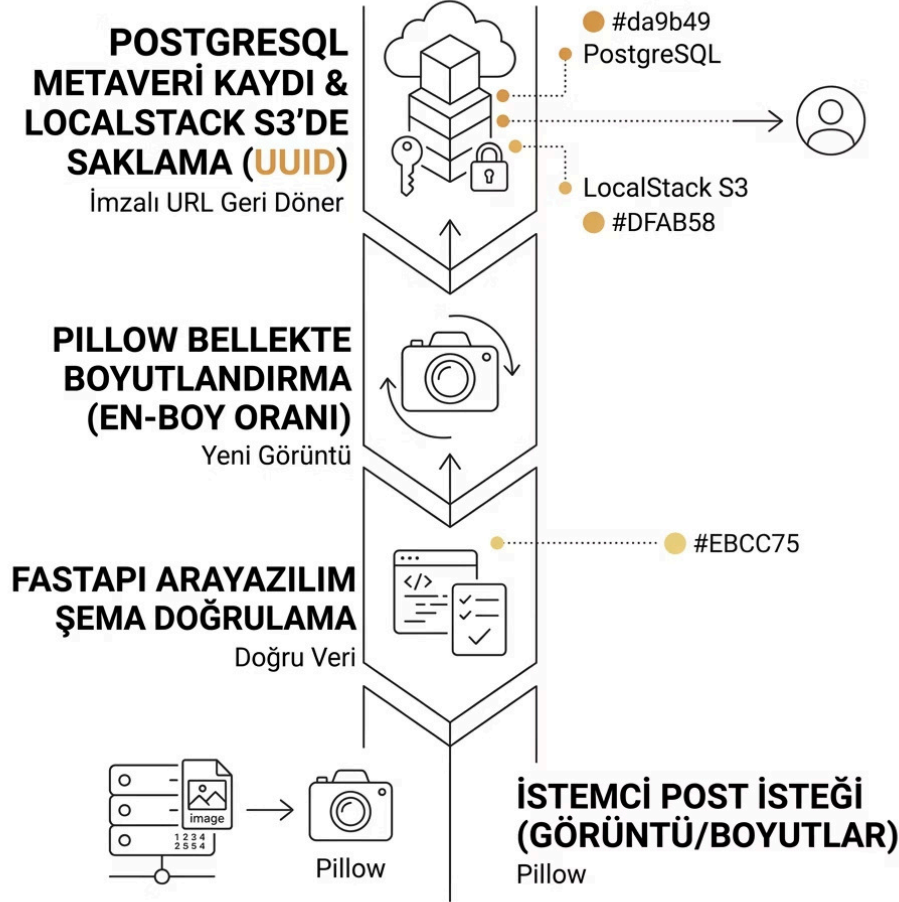
Görsel Bozulma (Distortion)

En-boy oranı korunmadan yapılan boyutlandırma, ürün görsellerini esneterek kalitesini düşürür.

Güvenlik Riski

Doğrudan erişime açık bulut kovaları, yetkisiz erişim ve veri sızıntısı tehdidi oluşturur.

Sistem Mimarisi ve İstek Akışı



Temel Bileşenler

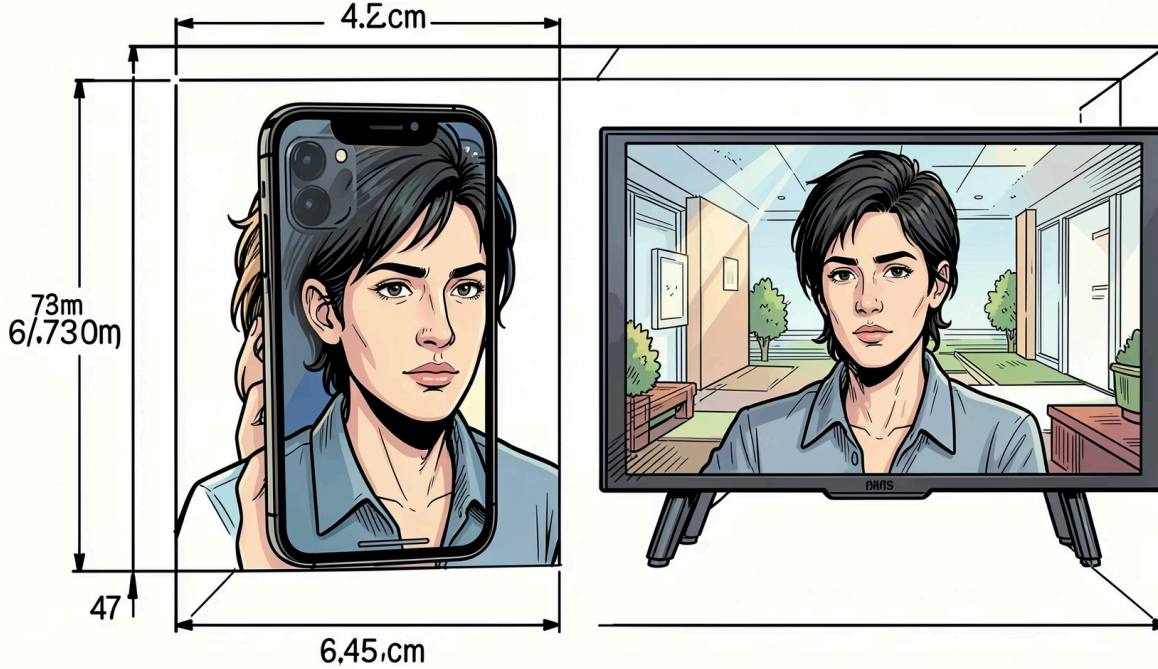
- **İstemci**: Resim ve hedef boyutları POST ile gönderir
- **FastAPI**: Şema doğrulama ve Pillow motoru tetikleme
- **LocalStack S3**: Dosyayı UUID ile güvenli kovaya kaydeder
- **PostgreSQL**: Metadata yazar, Presigned URL döner

i Presigned URL sayesinde S3 kovası dış dünyaya tamamen kapalı kalır.

ALGORITMA

Bounding Box: Görsel Bütünlüğün Korunması

Genişlik ve yükseklik değerleri birer **çerçeve sınırı** olarak kabul edilir. Pillow'un thumbnail algoritması, resmin en-boy oranını bozmadan bu kutuya sığabilecek en büyük boyutları otomatik hesaplar.



Örnek Hesaplama

1600×900 (16:9) resim → 200×300 kutuya sığdırıldığında
200×112 px olur.



Garanti

Resimler asla esnetilmez, yamulma ve bozulma engellenir.

Test Piramidi ve Kalite Güvencesi

Uçtan Uca Testler (E2E Tests), %10:

Playwright tarayıcı senaryoları.

Entegrasyon Testleri, %30:

API · DB · S3
servis koordinasyonu.

Birim Testleri (Unit Tests), %60:

Algoritmalar ve şemalar için hızlı yalıtılmış testler.

Genel kod kapsamı: %80,55

Katmanlı Test Stratejisi

1 Unit Tests — %60

En hızlı ve izole katman. Algoritmalar ve şemalar, dış bağımlılık olmadan milisaniyeler içinde çalışır.

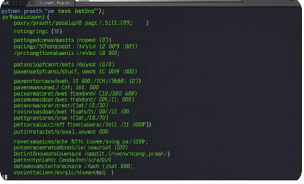
2 Integration Tests — %30

API, DB ve S3 servislerinin uyum testi. Moto ve in-memory SQLite ile tamamen izole.

3 E2E Tests — %10

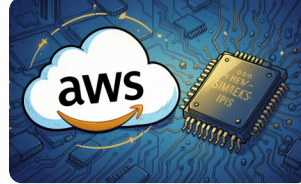
Playwright ile gerçek tarayıcıda kullanıcı senaryoları.
Kod kapsamı: %80.55

Birim Testleri ve Mocking Stratejisi



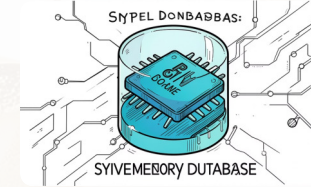
Pydantic Şema Güvenliği

Negatif değerler ve 5000px üzeri aşırı girdiler API kapısında engellenir. Geçersiz byte'lar için fırlatılan hatalar doğrulanır.



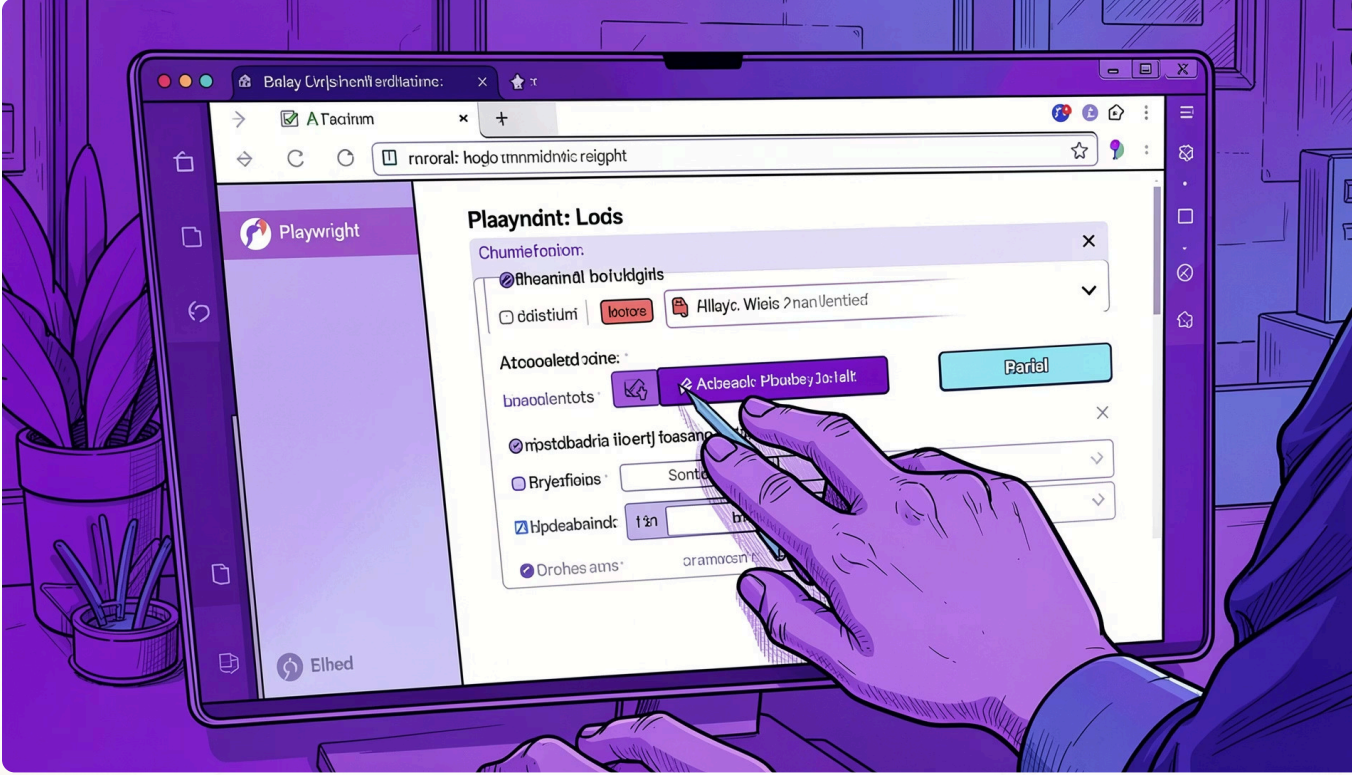
Moto ile AWS S3 Mocking

mock_aws dekoratörüyle S3 çağrıları RAM'de simüle edilir. Gerçek AWS hesabı ve internet bağlantısı gerektirmez.



In-Memory SQLite

StaticPool ile bellek içi izole test veritabanı. Her test çalışması temiz bir ortamda başlar.



E2E OTOMASYON

Playwright ile Gerçek Tarayıcı Testleri

Entegrasyon testlerinin bittiği noktada, uygulamanın kullanıcıya nasıl görüldüğünü doğrulamak için **Playwright** kullanıldı.

→ Gerçek Chromium Senaryosu

Resim yükleme, parametre girme ve boyutlandırma butonuna tıklama simülasyonu.

→ Confirm Dialog Yakalama

Silme onay kutuları otomatik yakalanıp kabul edilir, arayüzden silinme doğrulanır.

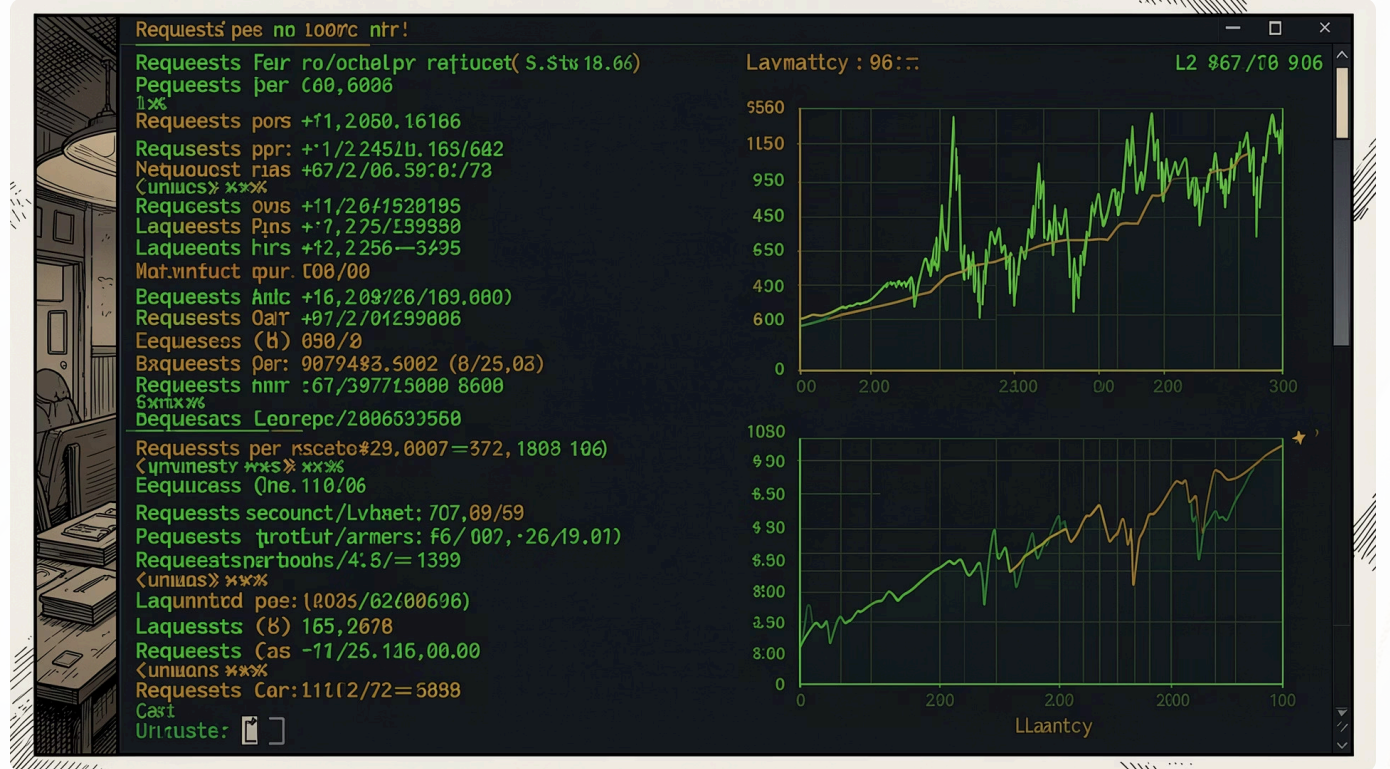
→ Tam Test İzolasyonu

Her test başlangıcında dev.db temizlenir, çapraz test kirliliği önlenir.

Performans Mühendisliği: k6 Yük Testi

Test Parametreleri

k6 (Grafana Labs) — Go tabanlı, JavaScript senaryolu yük testi aracı. Prometheus'a metrik yazımı entegre.



50 Sanal Kullanıcı

30 saniye boyunca eşzamanlı istek

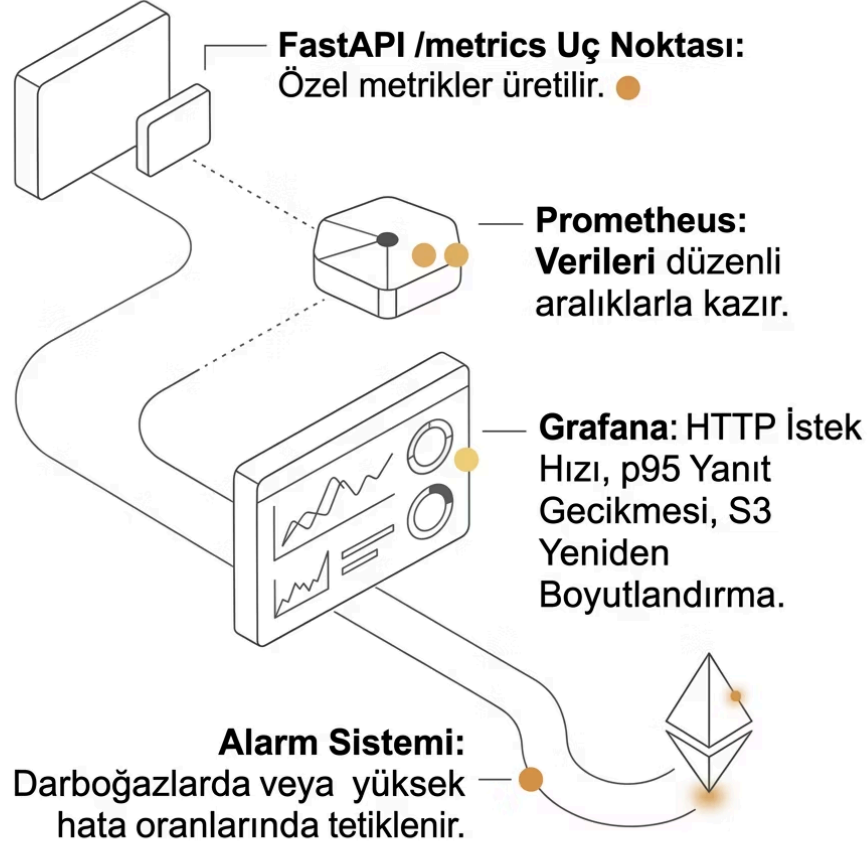
p95 Gecikme < 2000ms

Performans barajı (threshold)

Hata Oranı < %5

Kabul edilebilir maksimum hata

Gözlemlenebilirlik ve Bulut Güvenliği



Güvenli Mimari Tasarımı

DDoS Koruması

ASGI middleware katmanında 10MB boyut kontrolü ile sunucu belleği korunur.

Path Traversal Engeli

Dosya adları rastgele UUID'lere dönüştürülür, dizin aşımı açıkları engellenir.

XSS Koruması

Ön yüzde `innerHTML` yerine güvenli DOM metotları (`textContent`) kullanılır.

DevOps, Kubernetes ve Sonuç

Docker

İki aşamalı (multi-stage)
Dockerfile ile hafif ve güvenli
üretim imajı. 5 servisli Docker
Compose ortamı.

Kubernetes

Minikube üzerinde
Deployment, Service ve
ConfigMap tanımları.
CPU/RAM kaynak limitleri ve
health probe'lar.

Sonuç

%80.55 kod kapsamı, canlı trafik analizi ve izleme altyapısıyla bulut
standartlarında test edilebilir mikroservis.

Bu projede sadece çalışan bir servis değil; güvenilirliği, test
otomasyonu, performansı ve izlenebilirliği test mühendisliği
metotlarıyla garanti altına aldık.

